MASOTERAPIA I

Semana 13

DRENAJE LINFATICO

Docente

Lic. Gilmer Emilio Malca C.

Presente.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

¿Qué es el drenaje linfático ?

Presente.

VIDEO DEMOSTRATIVO: Observar el video.

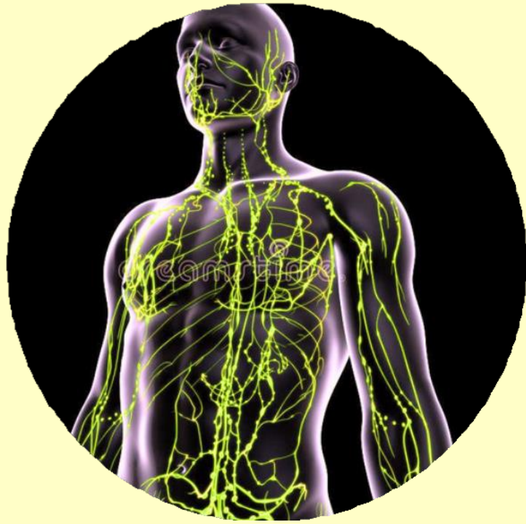
https://www.youtube.com/watch?v=Fd80-ooOkI8

OBSERVE LA IMAGEN:

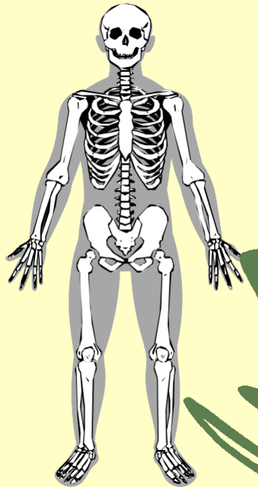
carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

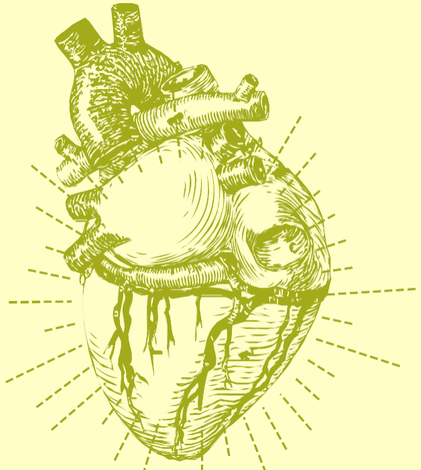
LOGRO:

Que alumno identifique los conceptos principales acerca del drenaje linfático así como las principales técnicas.



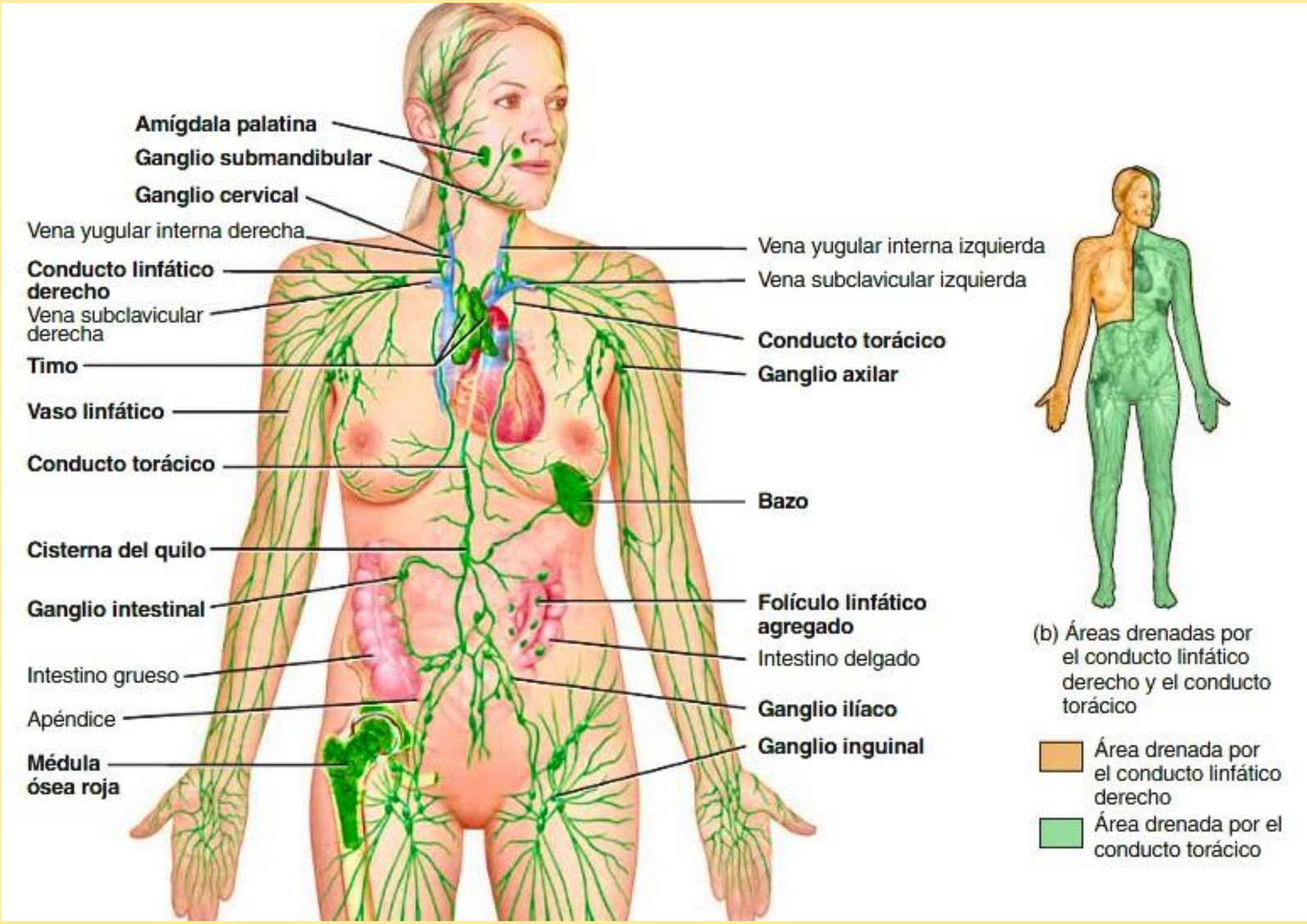
SISTEMA LINFÁTICO



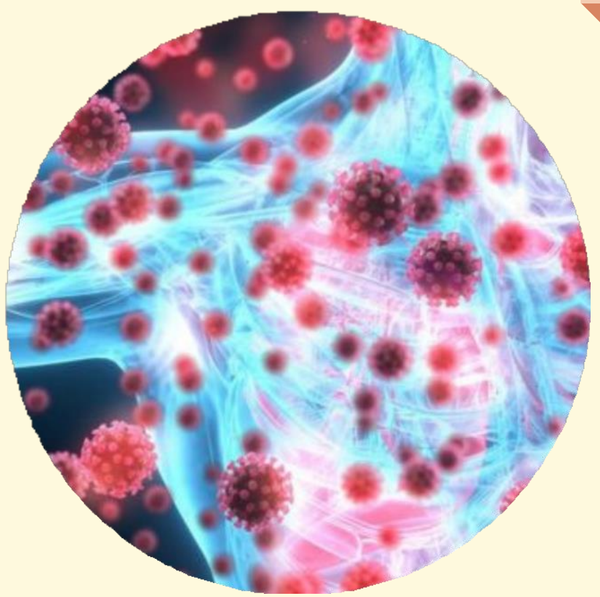


GENERALIDADES

- Formado por un líquido o linfa, vasos linfáticos que transportan la linfa y estructuras y órganos que contienen tejidos linfáticos.
- Principal función: ayudar a la circulación de los líquidos corporales y defender al cuerpo de agentes causantes de enfermedades.



Funciones principales



1. Drenar el exceso de líquido intersticial
2. Transporta los lípidos de la dieta y proteínas de los espacios tisulares
3. Lleva acabo las respuestas inmunitarias

Inmunidad innata	Inmunidad adaptativa
• Defensas desde el nacimiento • Primera y segunda línea de defensa	• Defensas posterior a la innata • Respuestas específicas • Participan linfocitos T y B

Vasos Linfáticos

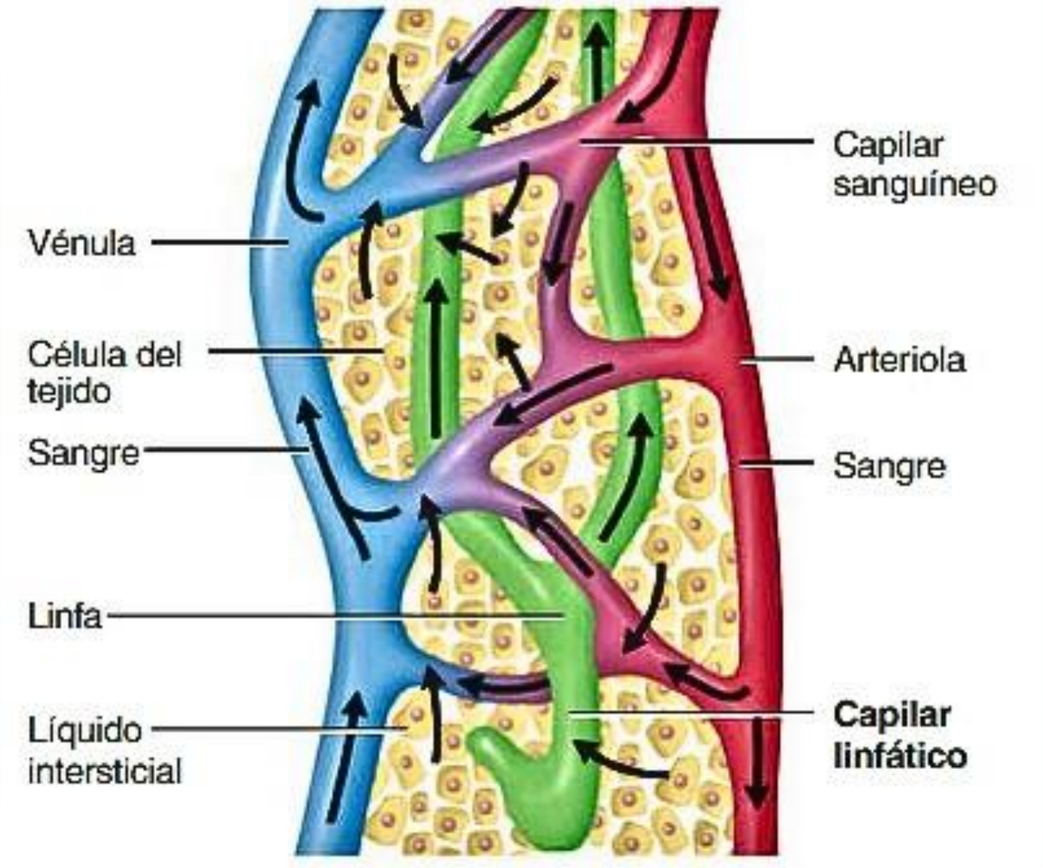
Se encuentran en todo el cuerpo excepto en:

- Tejidos avasculares
- Sistema nervioso central (SNC)
- Porción superficial de la piel
- Endomisio de músculos y huesos
- Médula ósea.

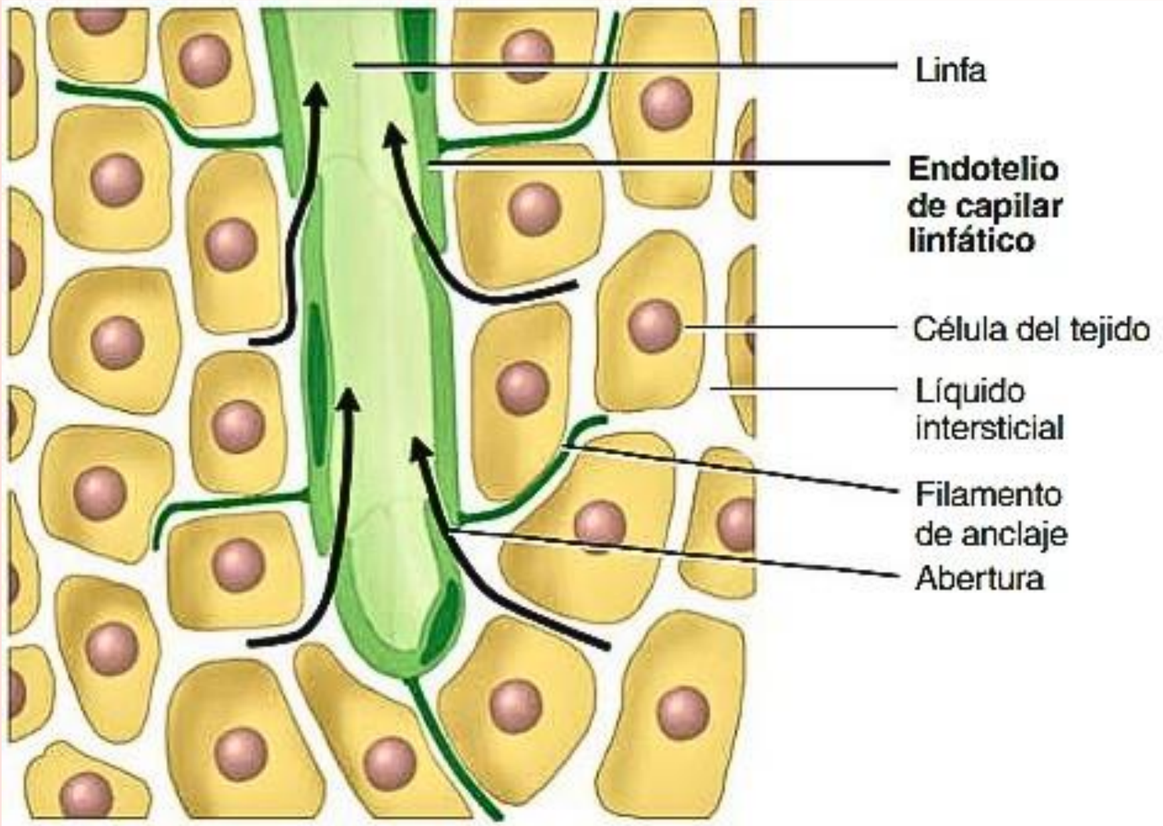
Los vasos linfáticos se forman a partir de los capilares.

Estructura similar a las venas; paredes más delgadas y más válvulas.

Fluye el líquido intersticial y adentra en los vasos denominándose linfa.

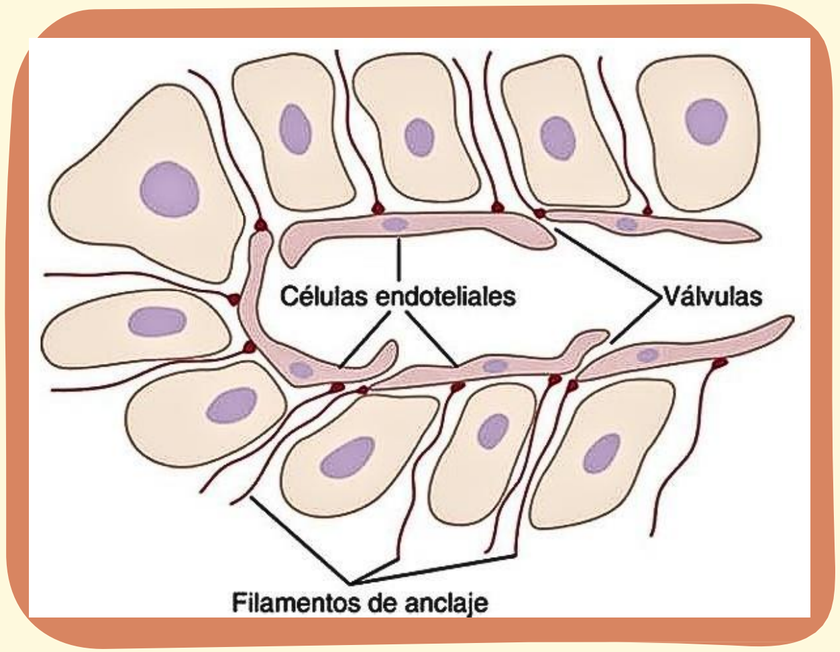


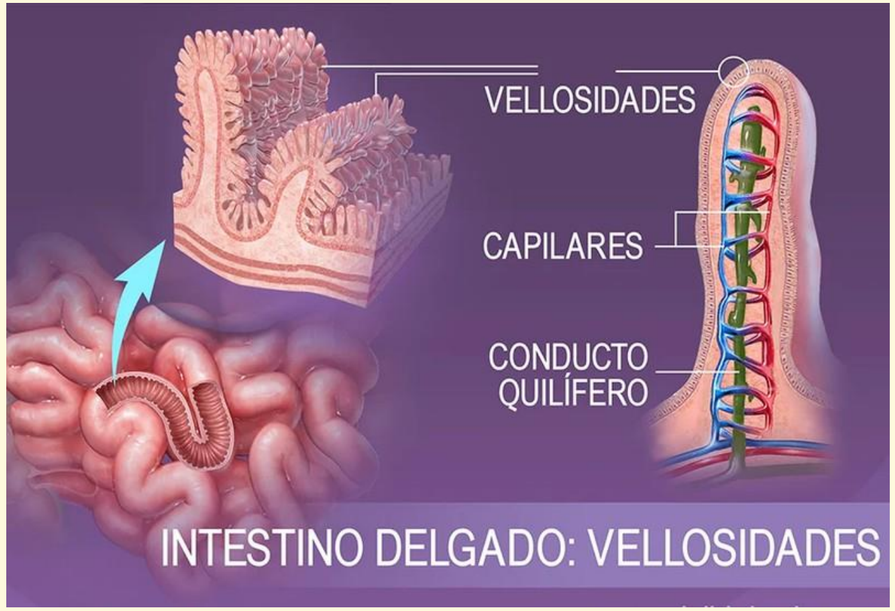
Capilares Linfáticos



(b) Detalles de un capilar linfático

- Mayor permeabilidad a moléculas grandes (proteínas)
- Si la presión en el líquido intersticial es mayor que en la linfa, las células se separan levemente y el líquido intersticial ingresa al capilar linfático.
- Si la presión en el capilar linfático es mayor, las células se adhieren entre sí y no permiten que la linfa salga hacia el líquido intersticial.





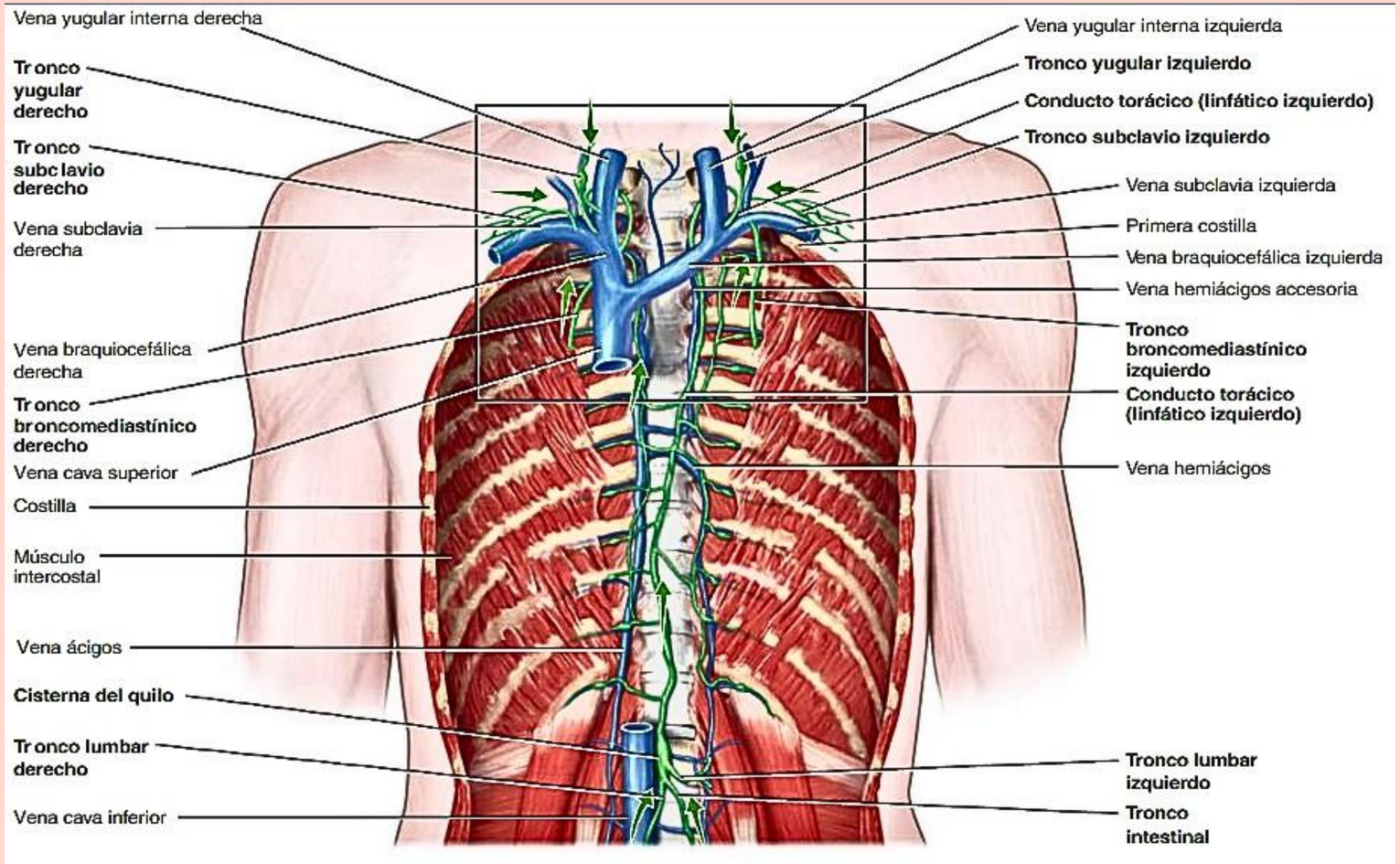
- Los capilares linfáticos tienen filamentos de anclaje que contienen fibras elásticas; estas se extienden fuera de los capilares linfáticos y unen las células endoteliales linfáticas a los tejidos circundantes.
- En el ID, existen capilares linfáticos especializados: quilíferos transportan los lípidos a los vasos linfáticos y luego a la sangre.
- Estos lípidos le dan una apariencia blanco cremosa a la linfa: quilo.

Troncos linfáticos

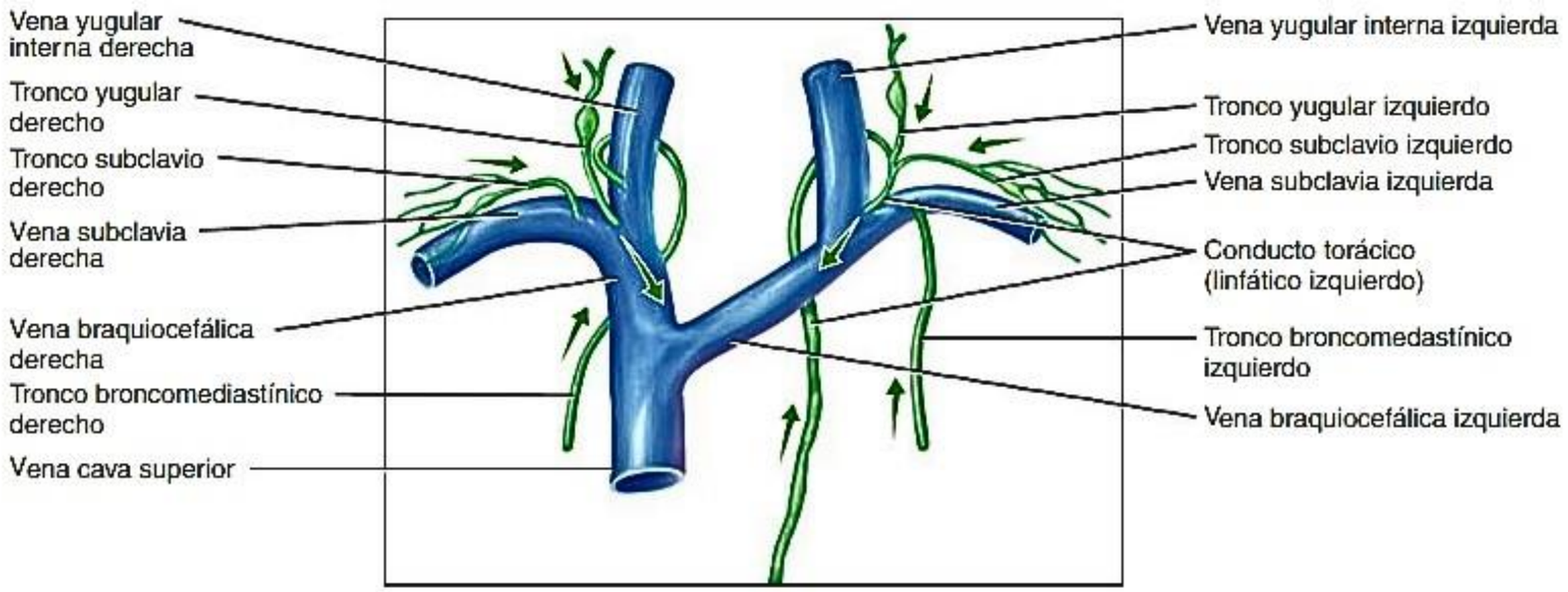
Se forman por la union de los vasos linfáticos salen de los ganglios en cierta región del cuerpo .

os principales son:

- Troncos lumbares
- Tronco intestinal.
- Troncos broncomediastínicos.
- Troncos subclaviculares.
- Troncos yugulares.



Conductos linfáticos



(b) Vista anterior detallada del conducto torácico y del conducto linfático derecho

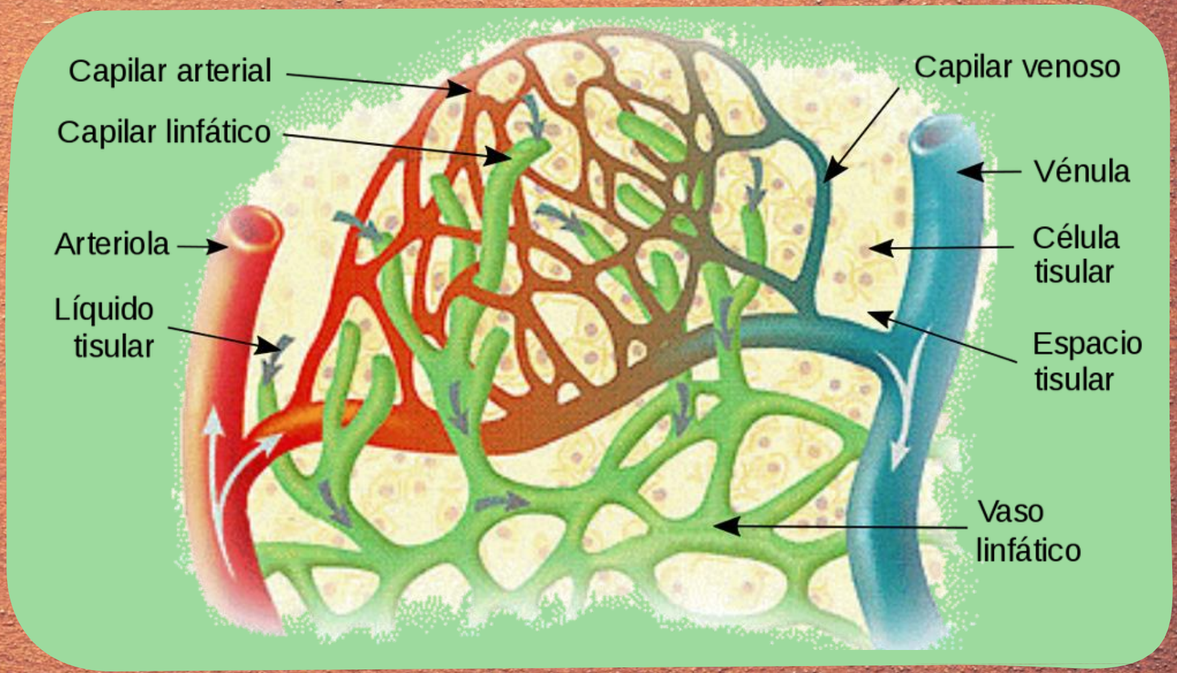
El pasaje de la linfa desde los troncos linfáticos es diferente en los lados: derecho e izquierdo

- Derecha: los 3 troncos linfáticos : yugular, subclavicular y broncomediastínico derecho se abren en forma independiente al sistema venoso en la unión de las venas yugular interna y subclavicular (derecha) y rara vez forman el conducto linfático derecho
- Izquierdo: el vaso linfático mayor o el conducto torácico formado por los troncos lumbares, yugular y subclavicular izquierdo forman el principal conducto que retorna la linfa hacia la sangre.
- Tronco broncomediastínico izquierdo independiente se une a la vena subclavia izquierda.

Formación de linfa

- La mayoría de los componentes del plasma sanguíneo (nutrientes, gases y hormonas) se filtran a través de las paredes de los capilares y forman el líquido intersticial.
- La cantidad de líquido filtrado es mayor al que se retorna para reabsorción. El exceso de líquido filtrado (3L/d) drena a los linfáticos y forma la linfa.
- Las proteínas que pasan al líquido intersticial retornan a la sangre por el gradiente de concentración
- Las proteínas atraviesan fácilmente los capilares linfáticos y forman parte de la linfa, así ellos retornan las proteínas plasmáticas y el plasma perdido al torrente sanguíneo.

- Concentraciones de proteínas en el líquido intersticial en los tejidos 2 g/dl y semejante en el flujo linfático.
- Linfa formada en el hígado tiene una concentración de proteínas de 6 g/dl
- Linfa formada en el intestino un concentración proteica de 3-4 g/dl
- 2/3 de linfa procede del hígado e intestinos, la linfa del conducto torácico tiene una concentración de 3-5 g/dl.



Secuencia del flujo capilar

Capilares sanguíneos (sangre)

↓

Espacios intersticiales (liquido)

↓

Capilares linfáticos (linfa)

↓

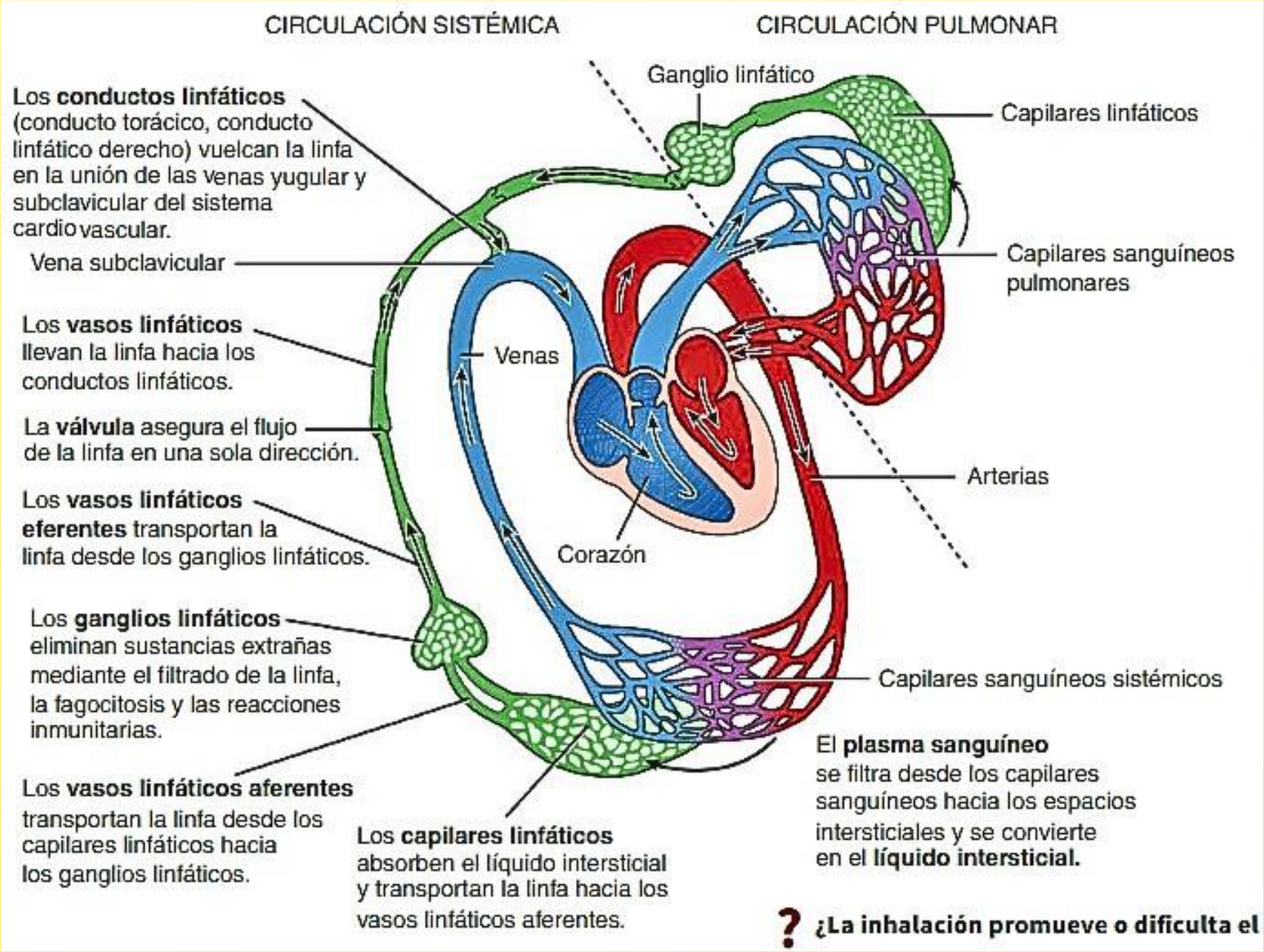
Vasos linfáticos (linfa)

↓

Tronco o conductos linfáticos (linfa)

↓

Unión de las venas yugular interna y subclavicular (sangre)

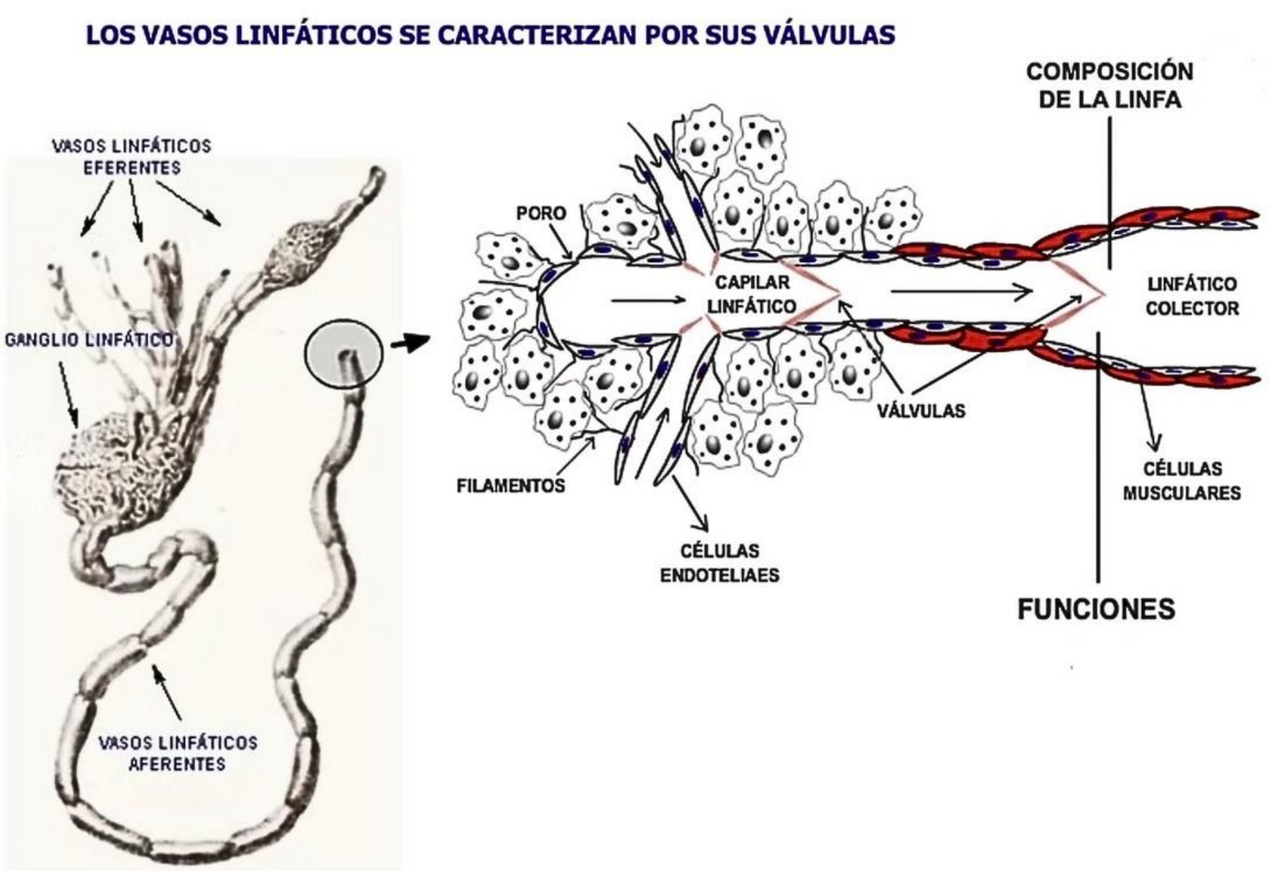


Bomba Linfática

Objetivo: Aumentar el flujo linfático

Factores:

- Contracción de músculos esqueléticos circundantes
- Movimiento del cuerpo
- Pulsaciones de arterias adyacentes a los linfáticos
- Compresión de los tejidos por objetos externos



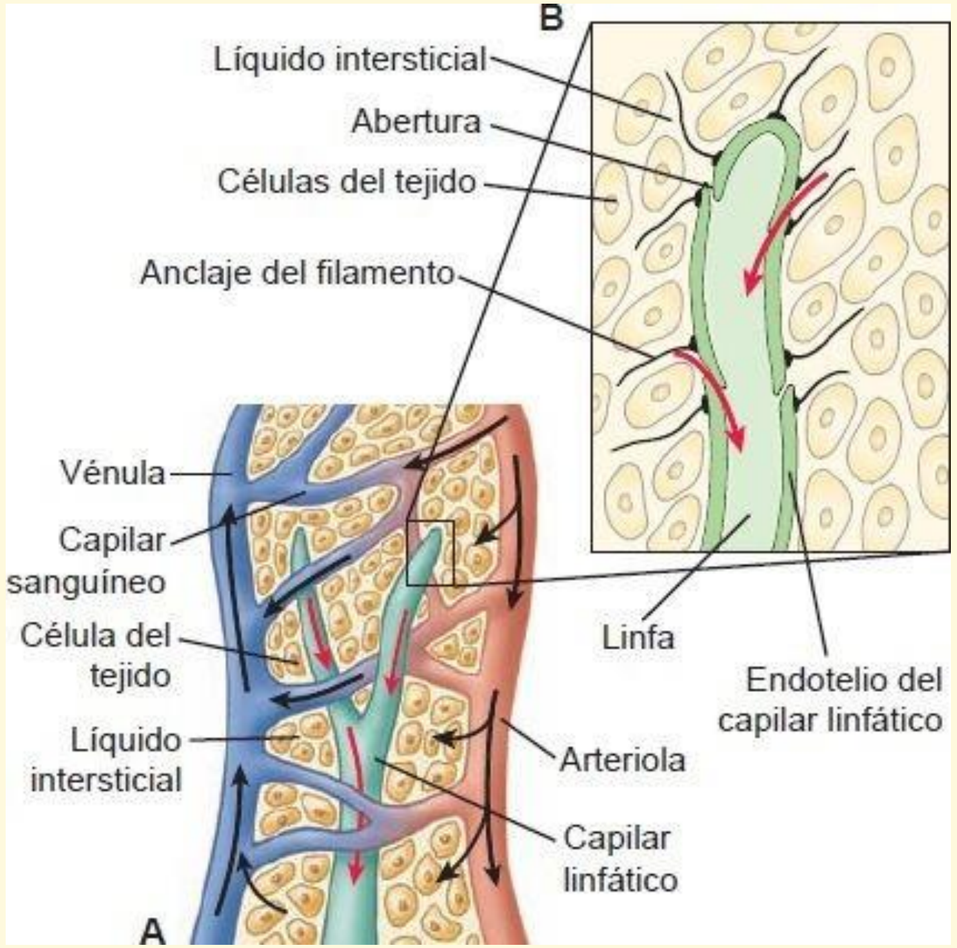
Bomba respiratoria

El flujo de la linfa se mantiene por los cambios de presión que ocurren en la inhalación. La linfa fluye de la región abdominal (presión mayor) a la región torácica (presión menor). Cuando la presión se invierte en la exhalación, las válvulas de los vasos linfáticos impiden que la linfa retorne.

Bomba del músculo esquelético

La contracción del musculo esquelético comprime los vasos linfáticos y fuerza a la linfa hacia la unión de las venas yugular interna y subclavicular.

Bomba Linfática



Bomba linfática capilar:

- El capilar linfático terminal también puede bombear la linfa gracias a los filamentos de anclaje

1. Si entra un exceso de líquido en el tejido, se provoca la hinchazón tisular y actúan los filamentos de anclaje tiran de la pared de los capilares linfáticos y el flujo entrará en el capilar linfático terminal a través de los espacios situados entre las células endoteliales.
2. Después, la presión del interior del capilar aumenta cuando se comprime el tejido y se provoca la superposición de los bordes de las células endoteliales.
3. La presión empuja la linfa a través de los espacios intercelulares hacia el linfático colector.
4. Las células endoteliales de los capilares linfáticos tienen filamentos contráctiles de actomiosina.

BIBLIOGRAFÍA

- Tortora, G & Derrickson, B. (15ta. Ed) (2018). Principios de Anatomía y Fisiología. Madrid, España: Editorial Médica Panamericana.

- Guyton, A & Hall, J. (13da. Ed) (2016). Tratado de Fisiología Médica. Barcelona, España: Elsevier Saunders.

Actividad para la clase

Realizar un resumen en grupo de los diferentes conceptos, características y técnicas manuales dentro del drenaje linfático.

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué dificultades tuvimos?
¿Para que nos sirve lo aprendido?

CONSULTAS

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Vodder, Emil & Estrid Vodder."Dr. Vodder's Manual Lymph Drainage: A Practical Guide."Thieme, 2006.→ Una de las fuentes más importantes, creada por los fundadores de esta técnica.
- Enfoque práctico y terapéutico.Földi, M., Földi, E."Textbook of Lymphology: For Physicians and Lymphedema Therapists."Elsevier, 2012.→ Texto completo sobre el sistema linfático y sus patologías, con énfasis en el drenaje linfático manual.Leduc, Albert & Guy Leduc.
- "Manual Lymph Drainage."Thieme, 2010.→ Describe el método Leduc, una de las técnicas más utilizadas en fisioterapia y rehabilitación.
- Wittlinger, Hildegard & Wittlinger, Andreas."Dr. Vodder’s Manual Lymph Drainage: Basic and Therapy 1."Wittlinger Therapy Center, 2010.→ Manual oficial de formación en la técnica Vodder, utilizado en centros de entrenamiento.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

GRACIAS

Presente.